Gyakorló kérdések a 9. előadás anyagához

1. Az absztrakt fényforrások során végzett számításoknál mire használjuk a felületi normális és a nézőpont felé mutató irányvektor által bezárt szöget?

2. Hogyan számoltuk ki a Lambert-törvény által meghatározott diffúz megvilágítást? Milyen shader-parancsokat használtunk az implementáció során, azok mit csináltak?

3. Hogyan számoltuk ki a spekuláris visszaverődés Phong-modelljét? Milyen shader-parancsokat használtunk az implementáció során, azok mit csináltak?

4. A különböző absztrakt fényforrások esetén hogyan számoltuk a "toLight" nevű vektort? Mit jelképezett ez a vektor?

5. Ambiens, diffúz és spekuláris modelleket használva milyen, a kirajzolt felülethez rendelt attribútumokat használtunk a számításainkban?

6. A fragment shaderben számolva a megvilágítási modelleket, hogyan jutottunk világkoordinátabeli pozíciókhoz és normálisokhoz? Miért kellett úgy megszerezni őket?

7. Adott egy spot fényforrás, ami a $[4, 8, 0]$ pozícióból, az $[-1, 0, 0]$ irányban sugároz. A belső fénykört meghatározó kúp nyílásszöge 60 fokos, míg a külső 90. A következő pontok közül melyek esnek a belső fénykörön belülre, melyek vannak a külső és a belső fénykör között és melyek vannak a megvilágított tartományon kívül? $[0, 0, 0]$, $[0, 4, 0]$, $[8, 3, 8]$, $[4, 10, 2]$, $[-4, 4, 0]$, $[-4, 5, 0]$

8. Hasonlítsuk össze a geometria "brute-force" tárolását az index pufferes megközelítéssel!

9. Legyenek a kirajzolási primitívjeink háromszögek. Egy $N \times N$ négyzetből álló rács kirajzolásához index puffer nélkül, illetve index-pufferrel hány darab csúcspontot kell tárolnunk? Mi történik, ha az indexek tárolását is belevesszük a képletbe, feltételezve, hogy egy csúcsponthoz csak a három koordinátáját tároljuk, egy koordináta tárolásának helyigénye pedig megfelel az indexével?

10. A szárnyas él (winged-edge) adatszerkezetnél milyen adatokat tárolunk egy élben?

11. Winged-edge használata esetén hogyan tudjuk felsorolni az élre illeszkedő lapokat?

12. Winged-edge használata esetén írj algoritmust, ami felsorolja az adott csúcspontba befutó összes élt!

13. Half-edge használata esetén hogyan tudjuk felsorolni az egy adott topológiai élre illeszkedő lapokat?

14. Half-edge használata esetén írj algoritmust, ami egy fél-él törlését végzi el! A mutatókat is módosítsd!